УГЛУБЛЁННЫЙ РАЗБОР

Улей: юридические и технические риски

Что может остановить проект на уровне законов и инфраструктуры — и что с этим делать

Октябрь 2026 · к третьей версии бизнес-модели · дополнение к сводке рисков и плану решений · читать ~25 минут

ГЛАВНОЕ

Что нового нашли

Законы и инфраструктура. Обновлено под третью версию модели: сеть для звука, картинок и видео, направление ещё выбираем.

№	Риск	Уровень	Статус
Ю1	Закон о хостинге: можем оказаться «хостинг-провайдером» без права работать	Критичный	Новое
Ю2	Закон о платформенной экономике (действует с 1 октября 2026)	Высокий	Новое
Ю3	Регулирование майнинга и электричества у наших поставщиков	Высокий	Углублено
Ю4	Персональные данные: записи звонков, документы, оборотные штрафы	Высокий	Углублено
Ю5	Закон об ИИ (243-ФЗ), маркировка и ответственность за ответы	Высокий	Новое
Ю6	Налоги: НДС, самозанятые, проверки «фиктивных» вычислительных услуг	Средний	Углублено
Ю7	Лицензии: драйверы NVIDIA и условия открытых моделей	Средний	Новое
Ю8	Критическая инфраструктура и госсектор закрыты для нас	Средний	Новое
Ю9	Права на изображения, видео и голос	Средний	Новое
Т1	Блокировки защищённых соединений (ТСПУ)	Высокий	Новое
Т2	Отключения интернета и «белые списки»	Средний	Новое
Т3	Доступ к моделям, драйверам и программам из-за санкций	Средний	Новое
Т4	Тихие ошибки и пожароопасность изношенного майнингового железа	Средний	Новое
Т5	Владелец фермы полностью контролирует свою машину	Средний	Углублено
Т6	Качество открытых моделей на русском: речь и фото	Средний	Новое
Т7	Единая точка отказа и DDoS-атаки	Средний	Новое
Т8	Тяжёлые файлы: звук и видео долго передавать фермам	Средний	Новое

Как читать статусы. **Новое** — в прошлых документах не было. **Углублено** — упоминалось одной строкой, здесь разобрано подробно.

ЧЕТЫРЕ ВЫВОДА

Что это меняет в плане

Юрист нужен до запуска, а не «по ходу».

Два закона — о хостинге и о платформенной экономике — могут определить, законна ли сама схема «клиент → Улей → фермы». Ответ на этот вопрос — задача первого месяца, наравне с замером скорости фермы.

Схему стоит строить как «Улей продаёт свой сервис, фермы — наши подрядчики».

Клиент покупает только у Улья, цену назначает Улей, фермы с клиентами не взаимодействуют. Такая схема одновременно снижает риски по закону о платформах, о хостинге, по персональным данным и упрощает налоги. Это главное решение документа.

Выбор направления — это и выбор юридических рисков.

Звонки и архивы документов — персональные данные и самые строгие требования. Фото товаров и видео — права на изображения и маркировка созданного нейросетью. Мощность для разработчиков ближе всего к закону о хостинге. Юридическую оценку стоит учитывать при выборе направления наравне со спросом — см. следующую страницу.

Бюджет на юристов и безопасность занижен.

В текущем плане — 0,8 млн ₽ на юристов. По этому разбору реалистичнее 1,2–1,5 млн ₽ за полгода плюс расходы на защиту от DDoS. Это оценка, её нужно сверить с предложениями юрфирм.

ВАЖНО

Это не юридическое заключение. Законы и практика быстро меняются, часть сведений — из СМИ и отраслевых обзоров. Каждый пункт с пометкой «Проверить» нужно подтвердить у юриста или налогового консультанта.

ПЯТЬ ВАРИАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ

Какие юридические вопросы несёт каждый вариант

Помогает учесть законы при выборе направления, а не после него.

Вариант	Юридические вопросы	Как снижаем
Разбор звонков Высокая сложность	В записях голос, имена и телефоны — персональные данные (Ю4). Согласие на запись и обработку собирает клиент; мы — обработчик по его поручению, фермы — наши подрядчики.	Работать с фермами-юрлицами по договору или считать в облаке; передавать короткие фрагменты; удалять записи после обработки.
Фото товаров Средняя сложность	Права на исходные снимки и фоны (Ю9); товарные знаки на упаковке; маркировка созданных картинок с 2027 года (Ю5); претензии покупателей, если изображение не соответствует товару.	В оферте клиент подтверждает права на снимки и проверяет результат; метка «создано нейросетью»; без персональных данных.
Видео: субтитры, перевод, озвучка Средняя сложность	Права на исходное видео и на перевод (Ю9); голос и лица людей в кадре; озвучка синтезированным голосом; маркировка (Ю5).	Клиент подтверждает права на видео; на фермы отправляем только звук; синтезированные голоса — только с лицензией.
Архивы и документы Высокая сложность	Почти всегда персональные данные, часто особые категории: медицинские и кадровые документы (Ю4); коммерческая тайна.	Только в облаке или на проверенных фермах-юрлицах; договор с чёткими правилами; не брать медицинские архивы на старте.
Мощность для разработчиков Высокая сложность	Предоставление вычислительной мощности напрямую ближе всего к определению хостинга (Ю1): может понадобиться реестр Роскомнадзора и проверка клиентов.	Получить мнение юриста до запуска; если нужен реестр — вступать как Улей; клиенты только юрлица и ИП.

ВЫВОД

Юридически проще начинать с фото товаров и видео, где нет персональных данных. Звонки и архивы возможны, но требуют договоров, нарезки данных и проверенных ферм. Это оценка для юриста, а не заключение.

ЧАСТЬ 1

Юридические риски

Ю1

Закон о хостинге: можем оказаться «хостинг-провайдером»

Критичный риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С 2024 года в России предоставлять вычислительные мощности могут только компании из специального реестра Роскомнадзора. Если закон сочтёт Улей — или, хуже, каждую ферму — «хостинг-провайдером», работать без включения в реестр нельзя.

ЧТО ИЗВЕСТНО

С 1 февраля 2024 года услуги хостинга в России могут оказывать только организации из реестра Роскомнадзора; на июль 2026 в нём 584 компании. Данные провайдеров и их клиентов должны храниться в России. Сейчас клиентов можно проверять упрощённо (почта + оплата российской картой), но в июле 2026 обсуждалась обязательная идентификация физлиц через Госуслуги. Минцифры предлагало также собирать в реестре сведения о вычислительной мощности провайдеров и о том, кому она предоставлена.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ

Если Улей признают хостинг-провайдером без реестра — штрафы и ограничения работы. Если хостинг-провайдерами сочтут фермы — модель с сотнями частных поставщиков становится практически невозможной: каждой ферме пришлось бы входить в реестр. Обязательная идентификация через Госуслуги добавит затрат (участники рынка оценивают от 5 млн ₽).

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Получить письменное мнение юриста: подпадает ли обработка файлов клиента (записи, фото, видео) с выдачей готового результата под определение хостинга. Отдельно — вариант «мощность для разработчиков»: он ближе всего к этому определению.
2. Строить схему так, чтобы клиент не размещал у нас свою информацию и не получал доступ к мощностям: он получает только результат обработки. Файлы клиента храним только на время обработки и сразу удаляем.
3. Фермы — подрядчики Улья, а не поставщики для клиентов: они не предоставляют мощность третьим лицам и не видят клиентов.
4. Если юрист скажет, что реестр нужен, — вступить в него как Улей. Для одной компании это посильно.
5. Клиенты — только юрлица и ИП на старте (проверка по ИНН). Физлица — позже, когда станет ясно с идентификацией.

ПРОВЕРИТЬ

Определение хостинга в 149-ФЗ и текст 406-ФЗ; позицию Роскомнадзора по сервисам ИИ, которые обрабатывают файлы клиентов.

Ю2

Закон о платформенной экономике уже действует

Высокий риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С 1 октября 2026 года действует закон о цифровых платформах. Если Улей «организует взаимодействие» ферм и клиентов, он может считаться оператором платформы — с обязанностями, как у маркетплейса.

ЧТО ИЗВЕСТНО

289-ФЗ от 31.07.2025 вступил в силу 1 октября 2026. Оператор — тот, кто организует взаимодействие партнёров и пользователей и владеет платформой. Обязанности: проверять партнёров по открытым источникам до договора, предупреждать об изменении условий за 45 дней (существенные) и за 15 дней (остальные), рассматривать жалобы в досудебном порядке, обмениваться данными с ФНС. Закон не распространяется на ресурсы, где владелец продаёт только свои товары и услуги. Часть подзаконных актов ещё принимается.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ

Если Улей — оператор платформы, наши «ступени доверия», удержания за обман и изменение доли фермам должны соответствовать закону: заранее уведомлять, прозрачно объяснять. Быстро менять долю или тарифы станет сложнее. Добавится отчётность в ФНС.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Строить Улей как продавца собственного сервиса: клиент покупает у Улья, цену задаёт Улей, ферма — исполнитель Улья. Тогда есть основание для исключения из закона.
2. Договор с фермами писать сразу «как по закону»: понятные правила рейтинга и удержаний, порядок жалоб, сроки уведомлений. Это нужно для доверия ферм даже без закона.
3. Долю фермам менять по заранее опубликованным правилам и с уведомлением, а не вручную.

ПРОВЕРИТЬ

Подпадает ли модель «один продавец + подрядчики» под исключение; какие подзаконные акты уже вступили в силу.

ЮЗ

Майнинг и электричество у наших поставщиков

Высокий риск | Углублено

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Наши поставщики — майнеры, а майнинг в России жёстко регулируется. Ферма может оказаться в регионе с запретом, на неправильном тарифе или под проверкой — и связь с ней ударит по нам.

ЧТО ИЗВЕСТНО

Майнинг легален с ноября 2024 года. ИП и компании обязаны быть в реестре ФНС; физлица без регистрации — до 6 000 кВт·ч в месяц. До 15 марта 2031 года майнинг полностью запрещён в 10 регионах (республики Северного Кавказа и новые регионы), позже — на юге Иркутской области. В части Бурятии и Забайкалья — зимний запрет с 15 ноября по 15 марта, обсуждается круглогодичный. В 2026 обсуждались запреты в Подмосковье, Карелии и Хакасии. Повышенные тарифы для больших потребителей действуют в 76 регионах; майнеров предлагают отключать первыми при дефиците. Энергосбыты отслеживают резкий рост потребления и передают данные в ФНС и прокуратуру. BitRiver, крупнейший оператор майнинговых дата-центров, в 2026 оказался в процедуре банкротства; в его уголовном деле фигурируют клиенты, которые снижали налоги под видом оплаты вычислительных услуг.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ

Ферма в регионе с запретом или на бытовом тарифе может быть отключена в любой момент — и наша мощность пропадёт. Наши выплаты фермам — это как раз «оплата вычислительных услуг», поэтому налоговая может проверять, реальны ли они. Репутационно Улей связан с отраслью, к которой у государства много вопросов.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Проверка фермы при подключении: ИНН, регион, тариф на электричество, статус в реестре майнеров (если ферма ещё и майнит).
2. Не подключать фермы из регионов с запретами, включая зимние, — даже если они будут только считать нейросети.
3. Хранить доказательства реальной работы: журнал задач, минуты аудио и число картинок, результаты проверок. Это защита на случай налоговой проверки.
4. Платить только на счета проверенных самозанятых, ИП и компаний; никаких выплат «на карту знакомого».
5. В материалах говорить «ИИ-вычисления на простаивающих видеокартах», а не «доход для майнеров».

ПРОВЕРИТЬ

Актуальный перечень регионов по постановлению № 1869 и последующим изменениям; квалификацию ИИ-вычислений в регионах с запретом майнинга.

Ю4

Персональные данные: оборотные штрафы

Высокий риск | Углублено

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В записях звонков есть голос, имена и телефоны, в архивах — паспорта, договоры, медицинские и кадровые документы. Всё это персональные данные. С 2025 года за утечку можно получить штраф в миллионы рублей, а за повторную — процент от выручки.

ЧТО ИЗВЕСТНО

С 30 мая 2025 действуют новые штрафы. Утечка — от нескольких миллионов рублей в зависимости от масштаба; специальные категории данных — 10–15 млн ₽; биометрия — 15–20 млн ₽; повторная утечка — 1–3% выручки, но не меньше 25 и не больше 500 млн ₽. Начинать обработку можно только после уведомления Роскомнадзора; за неуведомление — штраф (по разным данным до 300 тыс. ₽). Об утечке нужно сообщать в Роскомнадзор в короткие сроки. Голос считается биометрическими данными, когда по нему устанавливают личность; для расшифровки и разбора звонков это обычно не так, но границу нужно подтвердить у юриста.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ

Для клиента мы — обработчик по его поручению, фермы — наши субподрядчики. Утечка с одной фермы — штраф клиенту и претензия к нам, а для малого стартапа даже первый штраф может стать смертельным. Требования к защите персональных данных частные фермы выполнить практически не могут.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Задачи с персональными данными — только в облаке с защитой или на проверенных фермах-юрлицах по договору поручения. На открытую сеть их не отдаём.
2. Записи режем на короткие фрагменты без имени клиента и номера телефона: ферма видит кусок разговора, а не досье.
3. Файлы удаляем сразу после обработки, результаты храним только у клиента.
4. Уведомить Роскомнадзор об обработке до запуска. Подготовить политику, модель угроз, порядок реагирования на утечку.
5. В договоре с клиентом: какие данные можно присылать, кто за что отвечает, лимит нашей ответственности.
6. Рассмотреть страхование киберрисков, когда появится выручка.

ПРОВЕРИТЬ

Точные суммы по ст. 13.11 КоАП в действующей редакции; применимые требования к защите; когда голос в записи становится биометрией.

ЮЗ

Закон об ИИ и ответственность за ответы нейросети

Высокий риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Летом 2026 принят первый российский закон об ИИ. С 2027 года материалы, созданные нейросетями, нужно будет маркировать, а правительство сможет определять, где разрешены только российские модели. Плюс мы отвечаем за то, что нейросеть отвечает.

ЧТО ИЗВЕСТНО

243-ФЗ «О поддержке развития технологий ИИ» принят Госдумой 8 июля 2026. Основные положения — с 1 сентября 2026, маркировка контента и полномочия правительства определять случаи, где применяются только «суверенные» и «национальные» модели, — с 1 марта 2027. «Суверенная» — полностью контролируемая российским юрлицом; «национальная» может использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией. Отдельно: российские законы о запрещённой информации (экстремизм, «фейки», пропаганда и т. п.) действуют и для ответов нейросети.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ

Созданные нейросетью фото товаров, озвучка и переведённые видео — это как раз контент, который с 2027 года нужно маркировать. Зарубежные открытые модели могут не подойти там, где потребуют российские. Ответ модели, нарушающий российский закон, — претензии к нам как к сервису. Китайские модели обучены по другим нормам.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Фильтр запросов и ответов по российскому законодательству — до запуска.
2. К марту 2027 года подготовить маркировку: видимая метка и метаданные в созданных картинках, видео и озвучке.
3. Проверить российские доработки открытых моделей (например, от Т-Банка или Яндекса) — они могут подойти под статус «национальной» модели. Перед использованием сверить их лицензии.
4. В оферте: клиент отвечает за использование ответов; мы не гарантируем точность; порядок жалоб.
5. Хранить минимальный журнал (без содержимого) для разбора жалоб — согласовать с обещанием «не храним историю».

ПРОВЕРИТЬ

Итоговый текст 243-ФЗ: обязанности операторов ИИ-систем, требования к маркировке, подзаконные акты.

ЮЗ

Налоги: НДС, самозанятые и «фиктивные услуги»

Средний риск | Углублено

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Мы продаём компаниям с НДС, а покупаем у самозанятых без НДС. Плюс налоговая внимательно смотрит на «оплату вычислительных услуг» после дел о майнинговых дата-центрах.

ЧТО ИЗВЕСТНО	НДС с 2026 года — 22%. Порог освобождения от НДС на упрощёнке снижается (по разным данным 20 → 15 → 10 млн ₽). У самозанятых — лимит дохода 2,4 млн ₽ в год, нанимать работников нельзя. Для аккредитованных IT-компаний — льготы по налогу на прибыль и страховым взносам; продажа прав на программы из реестра российского ПО освобождена от НДС (ст. 149 НК).
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	Неверно выбранный режим съест маржу. Крупная ферма быстро превысит лимит самозанятого — нужен переход на ИП. Если налоговая сочтёт выплаты фиктивными — доначисления и штрафы.
ЧТО ДЕЛАЕМ	**1.** Выбрать налоговый режим с консультантом: компаниям-клиентам удобнее счета с НДС 22% (они его вычитают). **2.** Изучить IT-аккредитацию и включение сервиса в реестр российского ПО: возможная льгота по НДС может стать ценовым преимуществом. **3.** Фермам с доходом ближе к лимиту — сразу предлагать работать как ИП. **4.** Документировать каждую выплату объёмом проверенной работы (см. ЮЗ).
ПРОВЕРИТЬ	Применимость льготы по НДС к доступу через API; налоговые последствия схемы с самозанятыми поставщиками.

Ю7

Лицензии: драйверы NVIDIA и условия моделей

Средний риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Лицензия обычных игровых драйверов NVIDIA с 2018 года запрещает их использование в дата-центрах (кроме майнинга). У открытых моделей тоже есть условия, и они различаются.

ЧТО ИЗВЕСТНО

В лицензии драйверов GeForce: «не лицензировано для использования в дата-центре, кроме обработки блокчейна». Что такое «дата-центр», не определено. В 2018 году NVIDIA требовала от японского хостера прекратить сдачу таких карт. Актуальную редакцию нужно проверить. Модели: распознавание речи Whisper — под свободной лицензией MIT. У моделей для картинок условия разные: часть разрешает коммерческое использование, а, например, FLUX.1 [dev] выпущена под некоммерческой лицензией. Для текста многие Qwen3 и DeepSeek — под свободными лицензиями (Apache 2.0, MIT).

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ

В России NVIDIA вряд ли будет что-то требовать: компания ушла с рынка. Но при проверке инвестором, при выходе за рубеж или в сделке с крупной компанией это станет вопросом. Модель с неподходящей лицензией — риск претензии правообладателя.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Получить мнение юриста: является ли сеть ферм «дата-центром» в смысле лицензии и какие последствия в России.
2. Вести реестр используемых моделей и их лицензий. По умолчанию — только Apache 2.0 и MIT.
3. Не позиционировать сеть ферм как «дата-центр» в публичных материалах.

ПРОВЕРИТЬ

Текущую редакцию лицензии драйверов GeForce; лицензию каждой выбранной модели.

Ю8

Критическая инфраструктура и госсектор закрыты

Средний риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Банки, связь, энергетика, транспорт, здравоохранение и другие «критические» компании обязаны использовать только доверенное российское оборудование и программы. Сеть частных ферм с открытыми зарубежными моделями туда не пройдёт.

ЧТО ИЗВЕСТНО	Субъектам критической инфраструктуры запрещено закупать недоверенные программно-аппаратные комплексы; до 2030 года — переход на доверенные. На значимых объектах иностранное ПО запрещено с 2025 года. С 1 марта 2026 действуют новые реестры доверенного ПО. Таких компаний в России больше 6,5 тысяч.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	Самые платёжеспособные клиенты недоступны. Это не остановит проект, но уменьшает рынок, и об этом спросят на питче.
ЧТО ДЕЛАЕМ	**1.** Честно сузить целевой рынок: малый и средний бизнес, разработчики, онлайн-сервисы. **2.** Для крупных компаний в будущем — вариант «Улей в коробке» на их собственном оборудовании.

Ю9

Права на изображения, видео и голос

Средний риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Чтобы обработать фото товара или перевести видео, нужны права на исходник. А созданная картинка может случайно повторить чужой товарный знак или исказить товар.

ЧТО ИЗВЕСТНО	Права на фотографии и видео принадлежат их авторам; перевод и озвучка чужого видео — переработка произведения, на неё нужно согласие правообладателя. Изображение гражданина можно использовать только с его согласия (ст. 152.1 ГК). Продавец отвечает перед покупателем за недостоверную информацию о товаре, в том числе на фото.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	Если клиент прислал чужие фото или видео, претензия может прийти и к нам. Продавец, у которого картинка исказила товар, получит жалобы покупателей и придёт к нам.
ЧТО ДЕЛАЕМ	**1.** В оферте: клиент подтверждает права на присланные материалы и сам проверяет результат перед публикацией. **2.** Не генерировать узнаваемых людей и чужие логотипы; предупреждать о возможном искажении товара. **3.** Синтезированные голоса для озвучки — только с понятной лицензией. **4.** Маркировка созданного контента (см. Ю5).
ПРОВЕРИТЬ	Охрану голоса в Гражданском кодексе и текущие правила маркетплейсов к изображениям, созданным нейросетью.

ЧАСТЬ 2

Технические риски

T1

Блокировки защищённых соединений

Высокий риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фермы должны связываться с нашим сервером по защищённому каналу. В России системы фильтрации трафика (ТСПУ) блокируют популярные протоколы защищённых туннелей. Если ферма «пропадёт» из-за блокировки, сеть развалится.

ЧТО ИЗВЕСТНО	По сообщениям СМИ и отраслевых источников, в 2025–2026 годах ТСПУ блокировали WireGuard, OpenVPN и ряд других протоколов по их «почерку»; 24 августа 2026 года был массовый сбой. Данные противоречивы: часть специалистов считает, что блокируются отдельные адреса, а не протоколы.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	Если связь ферм с нами построить на туннелях вроде WireGuard или OpenVPN, её могут заблокировать в любой момент без предупреждения. Плюс такое соединение может выглядеть как обход блокировок.
ЧТО ДЕЛАЕМ	**1.** Никаких туннелей: фермы связываются с нашими серверами по обычному HTTPS на стандартном порту, как любой сайт. **2.** Соединение всегда открывает ферма (исходящее), входящие порты не нужны — работает и за домашним роутером. **3.** Наши серверы — в российских дата-центрах, с российскими адресами. **4.** Проверить связь с фермами у разных провайдеров и в разных регионах ещё на этапе теста.

T2

Отключения интернета и «белые списки»

Средний риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С 2025 года в России массово отключают мобильный интернет, а при отключениях работают только сайты из «белого списка». Домашние ПК на мобильном интернете и фермы в приграничных регионах могут внезапно пропадать.

ЧТО ИЗВЕСТНО

Масштабные отключения начались в мае 2025 года и распространились на многие регионы. По данным Vigo, в центральной России почти 70% мобильных сессий проходят в режиме белых списков; в Брянской, Курской и Белгородской областях без ограничений — около 12%. Проводной интернет в целом работает; слухи о белых списках для домашнего интернета в Москве Минцифры назвало фейком.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ

Ферма или ПК на мобильном интернете ненадёжны. Будущий ассистент для людей может не открываться с телефона при отключениях, если нашего сервиса нет в белом списке.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Подключать только фермы на проводном интернете.
2. Не опираться на фермы в приграничных регионах; распределять мощность по нескольким регионам.
3. Для будущего ассистента изучить порядок попадания в белый список.

ТЗ

Доступ к моделям, драйверам и программам

Средний риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Всё, на чём работает Улей, — модели, драйверы, программы — скачивается с зарубежных сервисов. Их могут закрыть для России в любой день.

ЧТО ИЗВЕСТНО

В мае 2024 года Docker Hub (главное хранилище программных контейнеров) закрывал доступ из России со ссылкой на экспортный контроль США; доступ вернули, но возможна повторная блокировка. Появились российские зеркала (GitVerse, прокси Рег.ру). GitHub блокировал аккаунты россиян в 2022, Anthropic — в 2026. Данных о блокировке Hugging Face (главное хранилище моделей) не нашли.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ

Без доступа к моделям и контейнерам нельзя подключать новые фермы и обновлять программу узла.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Держать собственные копии всего нужного в России: модели, контейнеры, драйверы, библиотеки.
2. Фермы скачивают всё только с наших серверов, а не из интернета.
3. Проверять контрольные суммы всех файлов. Для моделей использовать только безопасный формат файлов (safetensors), без исполняемого кода.

T4

Тихие ошибки и пожароопасность изношенного железа

Средний риск **Новое**

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Майнинговые карты годами работали без остановки. Изношенная видеопамять может считать неправильно — без всяких сообщений об ошибке. А дешёвые блоки питания и переходники на фермах иногда горят.

ЧТО ИЗВЕСТНО

Игровые видеокарты не имеют защиты памяти от ошибок (ECC), которая есть у серверных. Ошибки в памяти дают неверный результат без сигнала о сбое. На майнинговых фермах часто стоят переходники и блоки питания минимального качества.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ

Клиент получает «сломанный» ответ, хотя ферма не обманывала. Пожар на ферме во время нашей задачи — вопрос об ответственности.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Проверка памяти и температуры при подключении и регулярно; ферма с ошибками уходит в карантин.
2. Контрольные задания из решения против обмана заодно ловят и неисправное железо.
3. В договоре: оборудование и его безопасность — ответственность фермы; мы не управляем железом и не разгоняем его.
4. Ограничивать нагрузку и температуру программой узла.

T5

Владелец фермы полностью контролирует машину

Средний риск | Углублено

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

У владельца фермы полный доступ к своему компьютеру. Он может прочитать всё, что идёт через память, и изменить нашу программу. На игровых картах это технически не предотвратить.

ЧТО ИЗВЕСТНО	Режим «конфиденциальных вычислений», при котором даже владелец не видит данные, есть только у серверных видеокарт (как у Cocoon от Telegram). На игровых картах его нет.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	Любые данные, попавшие на ферму, нужно считать потенциально прочитанными. С другой стороны, владельцы ферм боятся, что наша программа навредит их машине.
ЧТО ДЕЛАЕМ	**1.** Правило «на открытую сеть — только то, что не страшно прочитать» (см. Ю4). **2.** Программа узла — с открытым кодом и в изолированном контейнере: владелец видит, что она делает, и она не имеет доступа к остальной системе. **3.** Подписанные обновления и постепенная раскатка (уже в плане).

T6

Качество открытых моделей на русском: речь и фото

Средний риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Открытые модели распознавания речи и обработки фото хорошо работают на английском и на чистом звуке. Телефонные записи по-русски, с шумом, акцентами и терминами, — сложнее. А нейросеть для фото может исказить товар.

ЧТО ИЗВЕСТНО	Телефонный звук обычно хуже студийного, и распознавание на нём ошибается чаще. Для русского языка есть доработанные модели российских компаний. Генеративные модели для картинок умеют «перерисовывать» мелкие детали товара.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	Клиент получит расшифровку с ошибками или фото, на котором товар выглядит иначе, — и уйдёт. Искажённое фото товара — ещё и жалобы покупателей (см. Ю9).
ЧТО ДЕЛАЕМ	**1.** Набор проверочных материалов на каждое направление: реальные звонки, фото товаров, видео. Модель выбираем по результатам. **2.** Сравнить открытые модели с российскими доработками и с распознаванием в облаке. **3.** В готовом продукте — шаг проверки результата и предупреждение клиенту о возможных ошибках.

T7

Единая точка отказа и DDoS-атаки

Средний риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Все запросы идут через наш центральный сервер. Если его «положат» атакой или он сломается, встанет весь Улей.

ЧТО ИЗВЕСТНО	DDoS-атаки на российские онлайн-сервисы стали обычным делом. В России есть специализированные сервисы защиты от них.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	Простой даже на несколько часов — потеря доверия компаний-клиентов и нарушение гарантий доступности.
ЧТО ДЕЛАЕМ	**1.** Сервис защиты от DDoS с первого дня публичного запуска. **2.** Два сервера в разных дата-центрах; переключение при сбое. **3.** Страница статуса и честное уведомление клиентов о сбоях.

T8

Тяжёлые файлы: звук и видео долго передавать

Средний риск | Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Час аудио — десятки мегабайт, час видео — гигабайты. Чтобы ферма их обработала, файл нужно сначала передать, а домашний интернет у ферм часто медленный на отдачу.

ЧТО ИЗВЕСТНО	Скорость закачки у домашних и офисных подключений обычно ниже скорости скачивания. Видео в хорошем качестве весит на порядок больше звука.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	Передача файла может занимать больше времени, чем сама обработка. Тогда тариф «через час» не выполняется, а трафик дорожает.
ЧТО ДЕЛАЕМ	**1.** Только фермы на проводном интернете; скорость проверяем при подключении. **2.** Режем записи на короткие фрагменты и раздаём разным фермам. **3.** Для субтитров и перевода передаём только звук, без видео. **4.** Тяжёлые видео-задачи — фермам рядом с нашими серверами или в облако.

СВЯЗЬ С ПРОШЛЫМИ РАЗБОРАМИ

Что было раньше и что изменилось

Сверка с первым аудитом, прошлыми версиями сводки рисков и плана решений.

Тема	Где было	Что теперь
Третья версия модели	Вторая версия: сеть продаёт ответы нейросети за токены	Сеть берёт звук, картинки и видео; текст и срочное — в облаке. Отсюда новые Ю9 и Т8
Выбор направления	Не было	Новое: юридическая оценка пяти вариантов направления
Крипта и токен	Аудит v1: оплата криптой запрещена с 1 сентября 2026	Снято во второй версии: токена нет. Новое: закон запрещает и рекламу криптоплатежей — не упоминать в материалах
Приватность «сэндвича»	Аудит v1: «узлы видят только числа» — неверно	Снято во второй версии. Углублено в Ю4: техническое правило «без персональных данных в открытой сети»
152-ФЗ	Сводка: строка в списке	Углублено (Ю4): записи звонков и архивы, оборотные штрафы, роль обработчика, нарезка на фрагменты
Электричество ферм	Сводка: строка про бытовой тариф	Углублено (Ю3): реестр майнеров, регионы с запретами, дифтарифы, налоговые проверки
Поддельные обновления	Сводка и план решений	Дополнено (Т3, Т5): свои копии программ, открытый код программы узла
Обман узлов	Сводка и план решений	Дополнено (Т4): те же проверки ловят неисправное железо
Хостинг, платформы, закон об ИИ, лицензии, ТСПУ, отключения, DDoS	Первая редакция этого документа	Сохранено и обновлено под третью версию: Ю1, Ю2, Ю5, Ю7, Т6

ПЛАН

Что делать и в каком порядке

ДО ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА

- ☐ Найти юриста или юрклинику (у юрфака СПбГУ есть юридическая клиника — уточнить, берёт ли такие вопросы) и отдать список вопросов ниже.
- ☐ Решить: Улей — продавец своего сервиса, фермы — подрядчики. Учесть юридическую оценку пяти вариантов при выборе направления.
- ☐ Убрать из материалов «доход для майнеров» и «дата-центр»; говорить «ИИ-вычисления на простаивающих видеокартах».

МЕСЯЦ 1

- ☐ Заключение юриста по хостингу (Ю1), платформам (Ю2), персональным данным в записях звонков (Ю4) и правам на материалы (Ю9).
- ☐ Консультация по налоговому режиму и IT-аккредитации (Ю6).
- ☐ Проверка связи ферм по HTTPS у разных провайдеров (Т1). Свои копии моделей и контейнеров (Т3).
- ☐ Анкета проверки фермы: ИНН, регион, тариф, тип и скорость подключения к интернету (Ю3, Т2, Т8).

МЕСЯЦЫ 2–3

- ☐ Уведомление Роскомнадзора об обработке данных, политика, модель угроз (Ю4).
- ☐ Оферта, договор с фермами с правилами рейтинга и удержаний (Ю2).
- ☐ Набор проверочных звонков, фото и видео на русском; нарезка файлов на фрагменты и удаление после обработки (Т6, Т8, Ю4).
- ☐ Проверки памяти и температуры в программе узла (Т4).

ДО ПУБЛИЧНОГО ЗАПУСКА

- ☐ Защита от DDoS и второй сервер (Т7).
- ☐ Реестр лицензий моделей (Ю7).
- ☐ План маркировки созданных картинок, видео и озвучки к марту 2027 года (Ю5).

ДЛЯ ЮРИСТА

Вопросы, с которыми идём к юристу

Готовый список — чтобы консультация заняла час, а не неделю.

1. Является ли обработка файлов клиента (записи звонков, фото, видео) с выдачей готового результата «услугой хостинга» по 149-ФЗ? А прямое предоставление мощности разработчикам? Нужно ли Улью входить в реестр Роскомнадзора? А фермам-подрядчикам?
2. Подпадает ли модель «Улей продаёт свой сервис, фермы — подрядчики» под исключение из закона о платформенной экономике (289-ФЗ)?
3. Как оформить договор с фермами: услуги, аренда оборудования или иное? Как законно прописать рейтинг, удержание оплаты за обман и изменение ставок?
4. Какова наша роль по 152-ФЗ при обработке записей звонков и документов клиентов? Какие документы и меры обязательны до запуска? Можно ли передавать фрагменты записей фермам-подрядчикам? Когда голос становится биометрией?
5. Какие обязанности по 243-ФЗ (закон об ИИ) у нас есть сейчас и появятся с марта 2027 года? Как маркировать созданные картинки, видео и озвучку?
6. Кто отвечает, если клиент прислал фото или видео без прав на них? Что прописать в оферте о правах на материалы и об искажении товара на фото?
7. Какие риски создаёт лицензия драйверов NVIDIA GeForce для коммерческих вычислений на фермах в России?
8. Как подключать фермы в регионах, где запрещён майнинг, если они будут выполнять только ИИ-вычисления? Стоит ли вообще?
9. Какой налоговый режим выбрать? Доступна ли IT-аккредитация и льгота по НДС для доступа к сервису через API?

Источники

Хостинг: реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора; публикации Коммерсанта, RB.ru, Kod.ru о реестре и идентификации клиентов (2024–2026). Платформы: 289-ФЗ (Гарант, Российская газета), разборы Контура и RB.ru. Майнинг: постановление № 1869; обзоры vc.ru, Клерк, Forklog, 3DNews, Mail.ru (2024–2026); дифтарифы — Интерфакс, Бизнес Online. BitRiver — TAdviser. Персональные данные: 420-ФЗ, обзоры buh.ru, Контур. Закон об ИИ: 243-ФЗ (КонсультантПлюс), Право.ру, РИА Новости, Cloud.ru, Meduza, Интерфакс. КИИ: постановление № 1912, 325-ФЗ, Anti-Malware. Лицензия NVIDIA: DatacenterDynamics, The Register (2018). Лицензии моделей: обзоры лицензий Llama, Qwen, DeepSeek. ТСПУ: SecurityLab, Хабр, отраслевые источники (данные противоречивы). Отключения: Т—Ж, BFM, Vigo через Comss. Docker Hub: SecurityLab, Хабр. Конфиденциальные вычисления: Cocoon (Decrypt). Лицензии: Whisper (MIT), FLUX.1 [dev] (некоммерческая лицензия). Права на изображения и переработку: Гражданский кодекс (ст. 152.1, 1270). Направления и экономика — третья версия бизнес-модели Улья.